EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a
Anul şcolar 2013 - 2014
Matematică

Varianta 3

- **Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.**
- **Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.**

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

5p **1.** Rezultatul calculului $12-6\cdot 2$ este egal cu … .

5p **2.** Dacă 10 reprezintă 50% dintr-un număr, atunci numărul este egal cu ... .

5p **3.** Cel mai mare număr natural n pentru care $n\leq 8$ este egal cu … .

5p **4.** Rombul $ABCD$ are diagonalele de 6 cm şi, respectiv, de 8 cm. Aria rombului $ABCD$ este egală cu ... cm^2.

5p **5.** În *Figura 1* este reprezentat un tetraedru regulat $ABCD$ în care $AB=8$ cm. Suma tuturor muchiilor tetraedrului $ABCD$ este egală cu … cm.

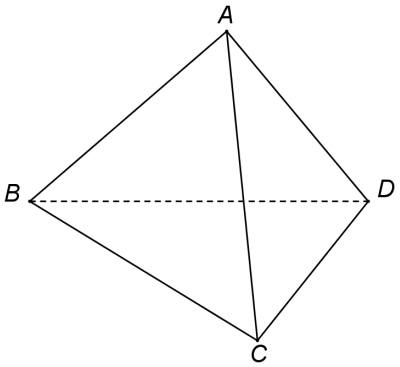
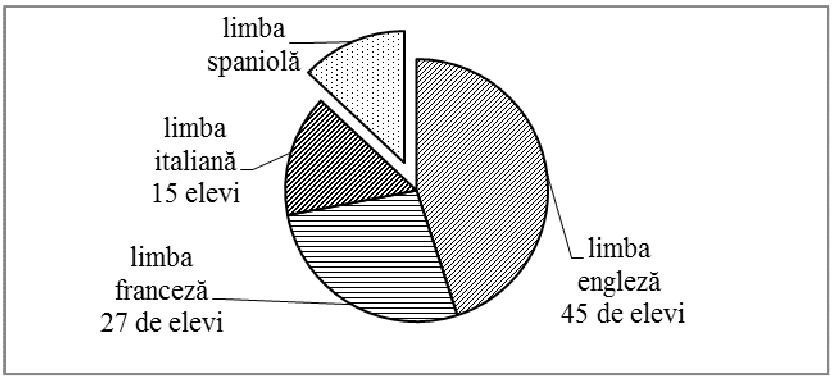


Figura 1

5p **6.** În diagrama de mai jos sunt prezentate opţiunile celor 100 de elevi din clasele a V-a ale unei şcoli, opţiuni referitoare la studiul limbilor moderne.



Numărul elevilor din clasa a V-a care optează pentru studiul limbii spaniole este egal cu … .

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

5p **1.** Desenaţi, pe foaia de examen, o prismă dreaptă $ABCA'B'C'$ cu baza triunghi echilateral.

5p **2.** Calculaţi media geometrică a numerelor $a=2^3+1$ şi $b=3+3:3$.

5p **3.** Ion parcurge cu autocarul un drum în trei zile. În prima zi a parcurs 20% din drum, în a doua zi 30% din rest şi în a treia zi ultimii 560 de kilometri din drum. Determinaţi lungimea drumului parcurs de Ion în cele 3 zile.

4. Se consideră funcţia $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=x-2$.

5p **a)** Calculaţi $f(2)$.

5p **b)** Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy.

5p **5.** Se consideră expresia $E(x)=\dfrac{x^2+4x+4}{x(x+2)}:\left(1+\dfrac{2}{x}\right)$, unde x este număr real, $x\neq -2$ şi $x\neq 0$. Arătați că $E(x)=1$ pentru orice x număr real, $x\neq -2$ şi $x\neq 0$.

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

1. *Figura 2* reprezintă schiţa unui covor în formă de dreptunghi $ABCD$. Modelul covorului, prezentat în figură, este format de triunghiurile AOB, BOC, COD și DOA. Punctul O este situat în interiorul dreptunghiului $ABCD$ astfel încât triunghiul AOD este echilateral, $AD=2\text{m}$ şi $m(\sphericalangle BOC)=2m(\sphericalangle AOD)$.

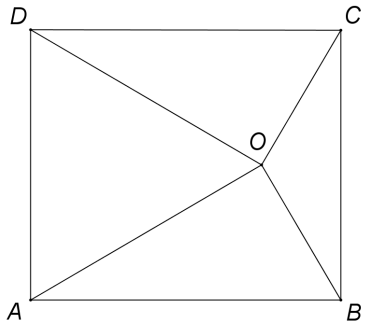


Figura 2

5p **a)** Calculaţi perimetrul triunghiului AOD.

5p **b)** Arătaţi că distanţa de la punctul O la latura BC este egală cu $\dfrac{\sqrt{3}}{3}\text{m}$.

5p **c)** Arătați că lungimea conturului covorului este mai mică decât 9m.

2. În *Figura 3* este reprezentată schematic o cutie de carton cu capac, în formă de prismă dreaptă $ABCDEFGH$ cu baza $ABCD$ pătrat, $AB=20\text{cm}$ și $AE=10\text{cm}$. Punctul O este mijlocul segmentului EG și punctul M este situat pe BO astfel încât distanța CM să fie minimă.

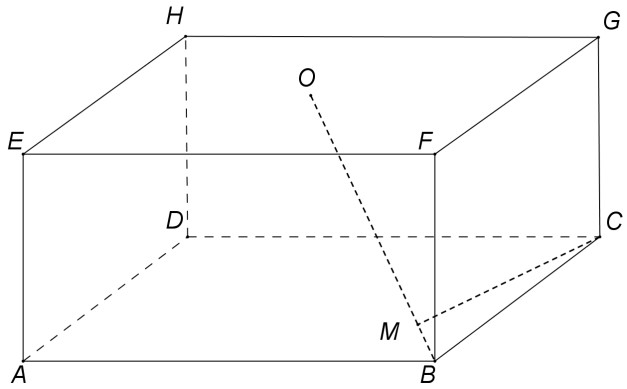


Figura 3

5p **a)** Calculaţi volumul cutiei.

5p **b)** Aria suprafeţei cartonului folosit pentru confecționarea cutiei reprezintă 110% din aria totală a cutiei. Determinați câți centimetri pătrați de carton au fost folosiți pentru confecționarea cutiei.

5p **c)** Arătați că $CM=\dfrac{20\sqrt{6}}{3}\text{cm}$.

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a
Anul şcolar 2013 - 2014
Matematică
Barem de evaluare şi de notare

Varianta 3

- **Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.**

SUBIECTUL I

- **Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.**
- **Nu se acordă punctaje intermediare.**

SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea

- **Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.**
- **Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.**

SUBIECTUL I **(30 de puncte)**

1.	0	**5p**
2.	20	**5p**
3.	8	**5p**
4.	24	**5p**
5.	48	**5p**
6.	13	**5p**

SUBIECTUL al II-lea **(30 de puncte)**

1.	Desenează prisma cu baza triunghi	**4p**
	Notează prisma	**1p**
2.	$a=9$ şi $b=4$	**3p**
	$m_g=\sqrt{9\cdot 4}=6$	**2p**
3.	Ion a parcurs în prima zi $\frac{20}{100}\cdot d=\frac{d}{5}$, unde d este lungimea drumului	**1p**
	Ion a parcurs în a doua zi $\frac{30}{100}\cdot\left(d-\frac{20}{100}\cdot d\right)=\frac{6d}{25}$	**2p**
	$\frac{d}{5}+\frac{6d}{25}+560=d\Rightarrow d=1000$ km	**2p**
4.	**a)** $f(2)=2-2=$	**3p**
	$=0$	**2p**
	b) Reprezentarea unui punct care aparţine graficului funcţiei f	**2p**
	Reprezentarea altui punct care aparţine graficului funcţiei f	**2p**
	Trasarea graficului funcţiei	**1p**
5.	$x^2+4x+4=(x+2)^2$	**2p**
	$1+\frac{2}{x}=\frac{x+2}{x}\Rightarrow E(x)=\frac{(x+2)^2}{x(x+2)}\cdot\frac{x}{x+2}=1$	**3p**

SUBIECTUL al III-lea **(30 de puncte)**

1.	**a)** $P_{\Delta AOD}=3\cdot AD=$	**2p**
	$=6$ m	**3p**
	b) $m(\sphericalangle OBC)=m(\sphericalangle OCB)=30^\circ$	**2p**
	$BM=1$m, unde punctul M este mijlocul segmentului BC	**1p**
	$OM=\frac{\sqrt{3}}{3}$m	**2p**

	c) $AB=\frac{4\sqrt{3}}{3}\text{m}\Rightarrow P_{ABCD}=\frac{12+8\sqrt{3}}{3}\text{m}$	**3p**
	$\frac{12+8\sqrt{3}}{3}<9\Leftrightarrow 8\sqrt{3}<15\Leftrightarrow\sqrt{192}<\sqrt{225}$ adevărat	**2p**
2.	**a)** $V_{\text{cutie}}=20\cdot 20\cdot 10=$	**3p**
	$=4000\,\text{cm}^3$	**2p**
	b) $\mathcal{A}_{ABCD}=400\,\text{cm}^2$ și $\mathcal{A}_{\text{laterală}}=800\,\text{cm}^2\Rightarrow\mathcal{A}_{\text{totală}}=1600\,\text{cm}^2$	**3p**
	Au fost folosiți pentru confecționarea cutiei $\frac{110}{100}\cdot 1600=1760\,\text{cm}^2$ de carton	**2p**
	c) $CM\perp BO\Rightarrow CM\cdot BO=d\left(O,BC\right)\cdot BC$	**2p**
	$BO=10\sqrt{3}$ și $d\left(O,BC\right)=10\sqrt{2}\Rightarrow CM=\frac{20\sqrt{6}}{3}$ cm	**3p**